

Quantum Motors

Etape 0 : Schéma d'infrastructure

01. Compréhension des besoins du client :

L'objectif est de mettre en place une infrastructure permettant l'automatisation de la mise en production sur un cluster multitenant, avec des environnements de préproduction et de production.

Les technologies utilisées sont Docker, GitLab, GitLab-CI, Ansible et Kubernetes (ou Docker Swarm), permettant le déploiement des services d'API, front-end et base de données. Un monitoring efficace ainsi que la collecte des logs sont également essentiels pour assurer une visibilité complète sur l'infrastructure.

02. Conception du schéma d'infrastructure :

Le schéma de l'infrastructure pour le déploiement d'une application dans un environnement multi-tenant en utilisant Kubernetes et GitLab CI/CD pour automatiser le processus.

Local Machine avec Ansible

- **Ansible** : Un outil d'automatisation qui exécute des *playbooks* pour configurer les machines et orchestrer les déploiements.
- **Playbook** : Fichier d'instructions Ansible utilisé pour automatiser les configurations des machines à partir de votre poste de travail local.
- **Inventory Host** : Une liste des machines à configurer (avec leurs adresses IP `172.16.237.47`, `172.16.237.12`, `172.16.237.21`, et `172.16.237.31`), qui sont les VMs hébergées sur un cluster ETNA.

2. Cluster ETNA VM: L'infrastructure repose sur un ensemble de machines virtuelles (VM) hébergées dans le cloud ou sur des serveurs physiques.

- **VM1 - Master Node :**
 - Il s'agit du nœud principal qui gère et orchestre les *Worker Nodes* à travers Kubernetes.
 - **Container Network Interface (CNI) :** Interface utilisée pour permettre la communication réseau entre les conteneurs sur différents nœuds du cluster Kubernetes.
- **VM2 & VM3 - Worker Nodes :**
 - Ce sont les nœuds où les *Pods* (conteneurs) sont déployés. Les applications (API, Frontend, DB) s'exécutent sur ces nœuds. Chaque *Pod* contient des conteneurs spécifiques (Next.js pour le front-end, Node.js pour l'API, MariaDB pour la base de données).
- **VM4 - GitLab CI/CD :**
 - GitLab est utilisé pour l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD).
 - Les runners GitLab sont configurés ici pour exécuter les pipelines de test, de build et de déploiement.

3. Communication dans le Cluster

- **CNI (Container Network Interface) :** Tous les nœuds (VM1, VM2, VM3, et VM4) sont connectés via la CNI, permettant aux conteneurs sur différents nœuds de communiquer entre eux.
- **Pods :**
 - **Pod1 :** Héberge le conteneur *front-end* utilisant Next.js.
 - **Pod2 :** Héberge le conteneur *API* avec Node.js.
 - **Pod3 :** Héberge la base de données *MariaDB* dans un conteneur.

4. Docker Hub

- Le **Docker Hub** est référencé comme l'endroit où les images de conteneurs (front, API, DB) sont stockées et récupérées (via des pulls) pour être utilisées dans le cluster Kubernetes.

5. GitLab CI/CD Pipeline

- **Runners Docker** : Situés sur **VM4**, ces runners exécutent les pipelines CI/CD pour automatiser le **test**, la **compilation** (build) et le **déploiement** des applications.
- **SonarQube** : Outil utilisé pour l'analyse de la qualité du code.
- **Prometheus** : Outil de monitoring utilisé pour surveiller l'état du cluster et des applications(suivi des ressources comme CPU, RAM, etc.).
- **ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** :
 - Utilisée pour la **gestion centralisée des logs**.
 - Permet de **collecter**, **analyser** et **visualiser** les logs des services exécutés dans les conteneurs du cluster Kubernetes.

